

第57回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

別添資料

- | |
|-------------------|
| 1. 配布物リスト |
| 2. バナナでポン 部品表 |
| 3. バナナでポン 基板図，回路図 |

2019年11月17日

選手番号：	選手氏名：
-------	-------

別添資料 1 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) バナナでポン 1 式
 - 「バナナでポン」 本体
 - バナナプラグ 8 本 (赤, 緑, 黄, 青, 各色 2 個)
 - 発砲スチロール球 ($\phi 20\text{mm}$) 1 個

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ課題仕様書 1 部 (説明時に配布済み)
- (2) 「バナナでポン」 取扱説明書 (説明時に配布済み)
- (3) 競技Ⅱ 別添資料 1 部
 - 「バナナでポン」 部品表
 - 「バナナでポン」 基板図, 回路図
- (4) 課題提出用封筒 1 部
- (5) 配布&回収用封筒 1 部

3 サーバ配布データ

- (1) document.zip
 - 修理作業報告書.docx (修理課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.docx (修理課題用)
- (2) banana.zip
 - banana.h
 - banana_xxname.c
 - lcdlib_banana フォルダ (2 ファイル)
- (3) datasheet.zip 競技Ⅱで使用する部品, 材料のデータシート
 - 36 ファイル

4 その他

- (1) 用箋ばさみ
課題を配布・提出する際に使用します.

別添資料2 バナナでポン 部品表

バナナでポン 「ボード」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
1 C1	チップセラミックコンデンサ1uF 50V	チップ 2012サイズ	GRM219R61H105KA73D	muRata	1		○	○
2 C6, C8	チップアルミ電解コンデンサ 47uF 10V	チップ	UZS1A470MCL1GB	ニチコン株式会社	2		○	○
C2, C3, C4, C5, C7, C9, C10, 3 C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19	チップ積層セラミックコンデンサ0.1uF 50V	チップ 2012サイズ	GRM219F11H104ZA01D	muRata	16		○	○
4 R16	角形チップ抵抗器 100Ω ±5% 0.25W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD101J	KOA	1		○	○
5 R1, R4, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35	角形チップ抵抗器 200Ω ±5% 0.25W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD201J	KOA	11		○	○
6 R5, R18	角形チップ抵抗器 300Ω ±5% 0.25W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD301J	KOA	2		○	○
7 R6, R7, R8	角形チップ抵抗器 1kΩ ±5% 0.25W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD102J	KOA	3		○	○
8 R3	角形チップ抵抗器 4.7kΩ ±5% 0.25W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD472J	KOA	1		○	○
R9, R10, R11, R12, R13, R14, 9 R15, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26	角形チップ抵抗器 10kΩ ±5% 0.25W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD103J	KOA	15		○	○
10 R17	角形チップ抵抗器 20kΩ ±5% 0.25W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD203J	KOA	1		○	○
11 R2	角形チップ抵抗器 47kΩ ±5% 0.25W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD473J	KOA	1		○	○
12 CN1	モジュラージャック 6極	リード	TM5RJ2-66(50)	ヒロセ電機	1			○
13 CN2	ピンヘッダー・ライトアングルタイプ 2極	リード	DF1-2P-2.5DS(05)	ヒロセ電機	1		○	○
14 CN4	2.1mm標準DCジャック(4A)	リード	MJ-179PH	マル信無線電機株式会 社	1			○
15 D1, D2	チップダイオード	チップ	GS1010FL	ROHM	2		○	○
16 D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10	ショットキーバリアダイオード	チップ	RB751S-40	PANJIT INTERNATIONAL INC	8		○	○
17 IC1	PICマイコン PIC18F4620	リード	PIC18F4620-I/PT	Microchip	1			○
18 IC2	シュミットトリガインバータ	SOP	UPD74HC14GS	NEC	1		○	○
19 IC4, IC5	Dフリップフロップ	SOP	SN74HC74NSR	Texas Instruments	2		○	○
20 IC8, IC9	NORゲート	SOP	SN74HCT02NSR	Texas Instruments	2		○	○
21 IC3	1ゲートロジックIC(XOR)	SOP	SN74LVC1G86DCKR	Texas Instruments	1		○	○
22 IC6	3-to-8 Line Decoder	SOP	SN74HC138D	Texas Instruments	1		○	○
23 IC7	マルチプレクサ	SOP	CD74HC4051M	Texas Instruments	1		○	○
24 IC10	トランジスタアレイ	SOP	TD62083AFG	TOSHIBA	1		○	○
25 IC11	三端子レギュレーター 5V1. 5A	SOP	NJM7805SDL1	New JRC	1		○	○
26 IC12	三端子レギュレーター 5V2A	SOP	L78S05CV	STMicroelectronics	1		○	○
27 J1	ピンソケット 2×7(14P)	SOP	FH-2X7SG	Useconn Electronics Ltd.	1		○	○
28 J2	ピンソケット 1×5(5P)	SOP	FH-1x5SG/RH	Useconn Electronics Ltd.	1		○	○
29 L1	ソレノイド	リード	ZHO-0420S-05A4.5(5V)	SparkFun Electronics	1			○
30 LCD1	LCDキャラクタディスプレイモジュール 16×2行 バックライト付白抜き	リード	SC1602BBWB-XA-GB-G	Sunlike Display Tech. Corp.	1			○
31 LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8	赤色チップLED [3216]	チップ 3216サイズ	OSR5120641E	OptoSupply	8		○	○
32 LED9	青色チップLED [3216]	チップ 3216サイズ	OSB5120641E	OptoSupply	1		○	○
MSW1, MSW2, MSW3, 33 MSW4, MSW5, MSW6, MSW7, MSW8	マイクロスイッチ	リード	DG13-B1LA	Hirose	8		○	○
34 PR1	フォトリレー	リード	TLP241A	TOSHIBA	1		○	○
35 SW1	タクトスイッチ(白色)	リード	DTS-6-V	Cosland Co., Ltd.	1		○	○

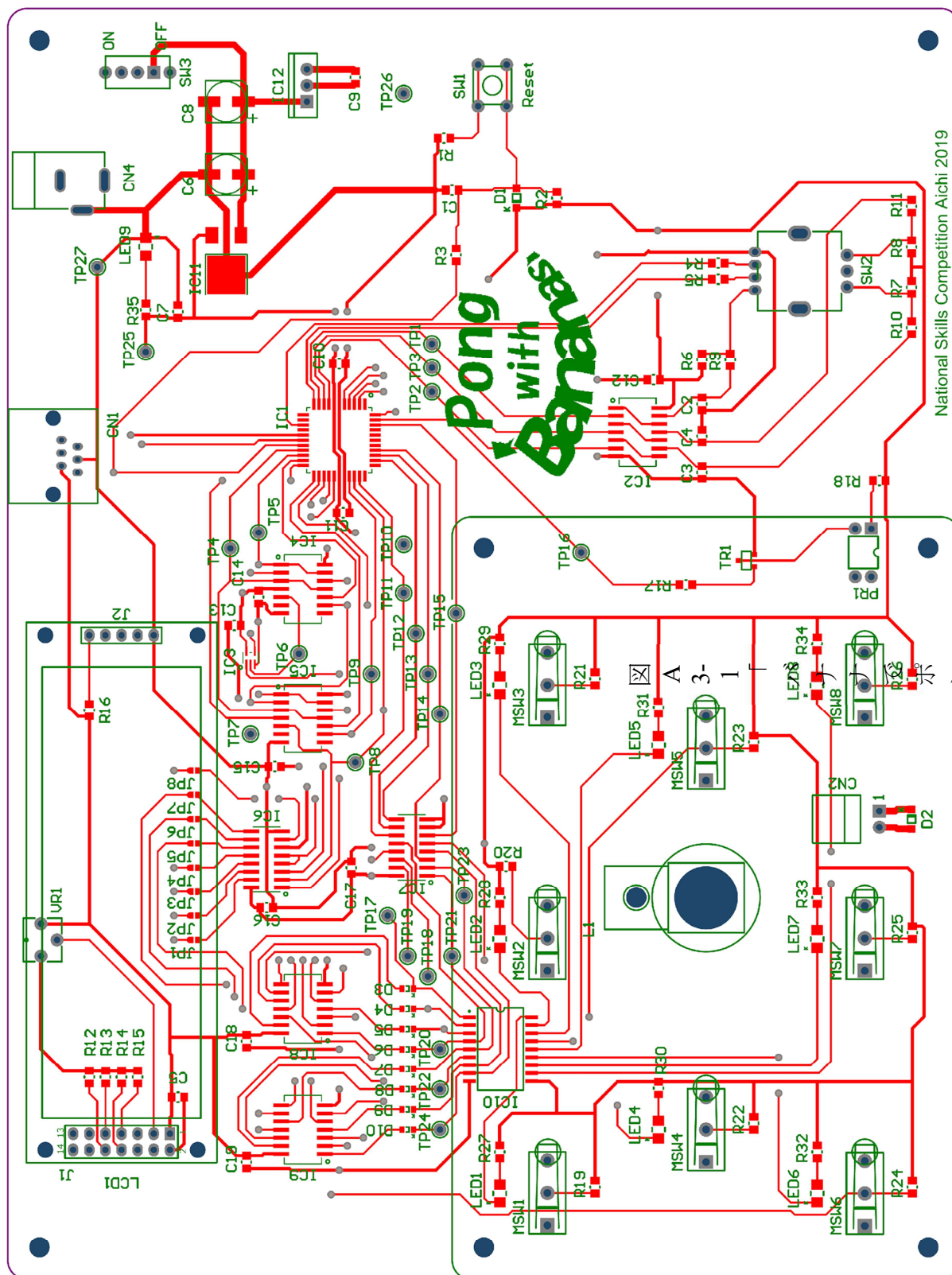
バナナでボン 「ボード」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	デー タ シート
36 SW2	スイッチ付ロータリーエンコーダ (青/赤)	リード	EC12PLBRSDVF-D-25K-24-24C-31/0	Top-Up Industry Corporation	1		○	○
37 SW3	トグルスイッチ	リード	2MS1-T1-B4-VS2-Q-E	Cosland Co., Ltd.	1			○
38 TR1	チップトランジスタ	チップ SC-59	2SC2712-GR	TOSHIBA	1		○	○
39 VR1	半固定抵抗器 単回転型 側面調整 20kΩ	リード	GF063SB203	Tocos	1			○
40	TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12, TP13, TP14, TP15, TP16, TP17, TP18, TP19, TP20, TP21, TP22, TP23, TP24, TP25, TP26, TP27	テストピン			27	未実装		
41 CN3	圧着結線用ソケット 2極		DF1-2S-2.5C	ヒロセ電機	1	ソレノイド用	○	○
42	圧着端子(ソケット用)		DF1-2428SC	ヒロセ電機	2	ソレノイド用	○	○

バナナでボン 「その他」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	デー タ シート
1 ねじ類	垂直取付用ブロック 10mm		CB3-10	株式会社M・Y・G	1	ソレノイド用		○
2 ねじ類	金属付PBTスペーサー 丸型 両メネジ M3 L=10mm		AMZ-310E	廣杉計器	3			
3 ねじ類	金属付PBTスペーサー 丸型 両メネジ M3 L=15mm		AMZ-315E	廣杉計器	4			
4 ねじ類	金属付PBTスペーサー 丸型 オネジメネジ M3 L=10mm		BMZ-310E	廣杉計器	4			
5 ねじ類	黄銅セットナベ小ネジ M3 L=6mm		B-0306-S2	廣杉計器	4			
6 ねじ類	黄銅セットナベ小ネジ M3 L=15mm		B-0315-S2	廣杉計器	4			
7	アクリル板		120mm × 80mm × 10mm		1			
8	バナナプラグ 赤色		TJ-560-R	サトーパーツ	2			
9	バナナプラグ 青色		TJ-560-BL	サトーパーツ	2			
10	バナナプラグ 緑色		TJ-560-G	サトーパーツ	2			
11	バナナプラグ 黄色		TJ-560-Y	サトーパーツ	2			
12	発泡スチロール球 Φ20mm		真球 Φ20mm	サン・ホーム	1			
13	チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト			○	○
14	チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト			○	○
15	チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト			○	○
16	チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト			○	○
17	チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト			○	○
18	チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト			○	○
19	チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト			○	○
20	炭素皮膜抵抗器 各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
21	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mmφ, 各色 AWG30 0.26mmφ, 各色	潤工社			○	○
22	はんだ		鉛フリーはんだ	各社			○	○

別添資料3 バナナでポン 基板図、回路図



National Skills Competition Aichi 2019

示す

基板図

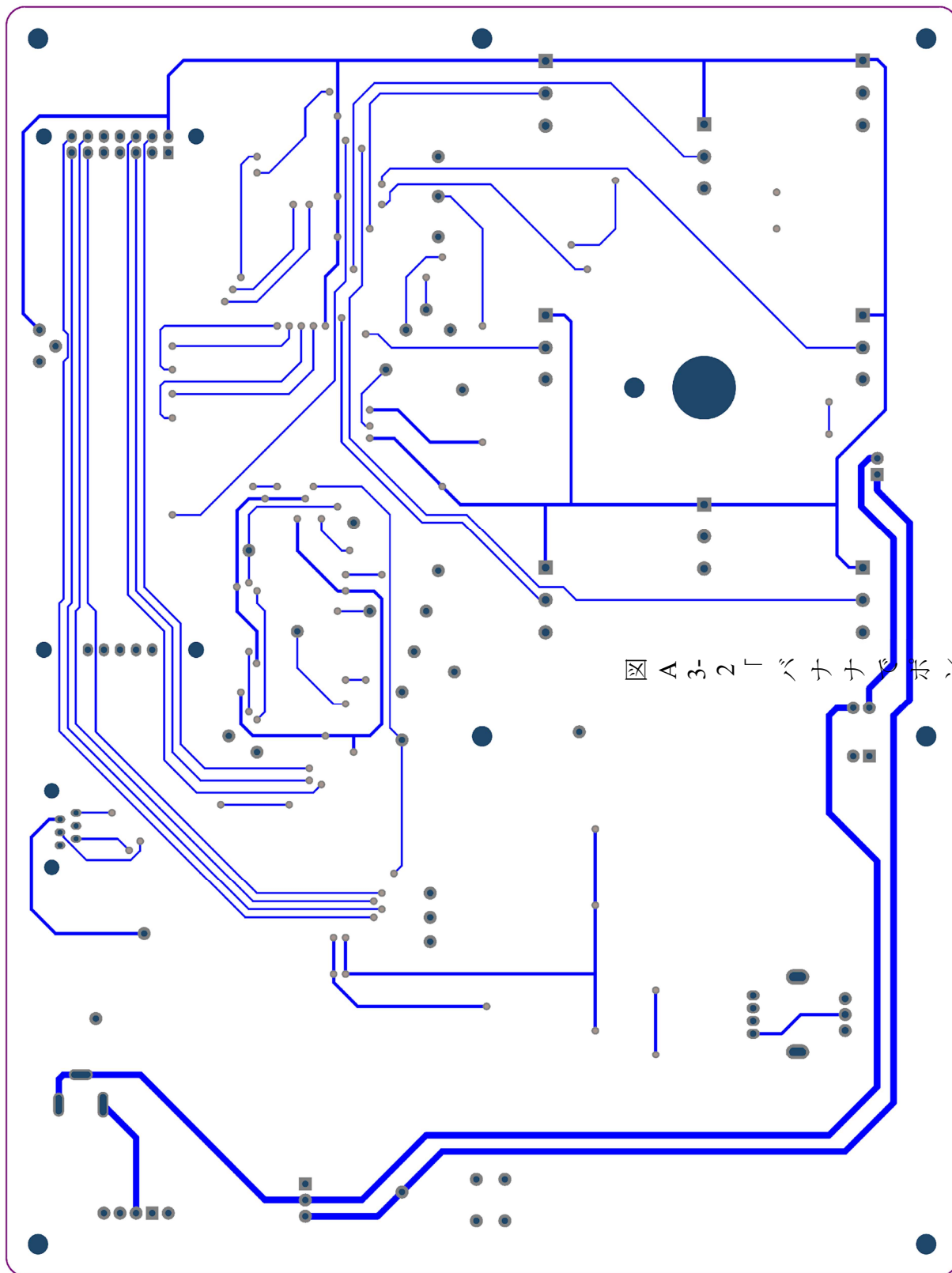


図 A 3-2 「ベナナボーン」基板図

図 A3-3 「バナナでポン」回路図